Тестовое задание: проведение End-to-End (E2E) теста

Оглавление

УСЛОВИЕ 1

Задачи: 1
Сценарий тестирования: 1

РЕШЕНИЕ 2

Задача 1. Ручное скриптовое E2E тестирование 2
Задача 2. Автоматизированный E2E тест 6
Задача 3. Краткий отчет о тестировании 7

Условие

Описание задачи: Необходимо провести E2E тестирование ключевого сценария платформы WeRent.me — регистрации пользователя, создания объявления квартиры и создания бронирования на будущие даты.

Задачи:

1. Провести ручное E2E тестирование по указанному сценарию:
    - Задокументировать все шаги и результаты выполнения.
    - Найти и описать баги (если они есть).
    - Приложить баг-репорты в формате SQL-скрипта для импорта в Jira, с описанием (шаги воспроизведения, ожидаемый и фактический результат). Если SQL сложно, альтернативный формат — CSV-файл с полями, соответствующими структуре Jira (summary, description, Priority, Issue Type, Environment)
2. (Опционально) Написать и запустить автоматизированный E2E тест:
    - Использовать любой подходящий инструмент (например, Cypress, Selenium или Playwright).
    - Проверить ключевые шаги сценария: регистрацию, создание объявления и бронирования.
    - Приложить исходный код теста и инструкцию по его запуску, в формате README.md или отдельным текстовым файлом.
3. Составить краткий отчёт о тестировании:
    - Описать общий процесс тестирования.
    - Указать, какие тесты успешно прошли, а где выявлены проблемы.
    - Предложить улучшения в процессе взаимодействия с платформой (если есть).

Сценарий тестирования:

1. Дано: Адрес платформы - WeRent.me
2. Шаги:
    - Зарегистрировать нового пользователя.
    - Перейти в раздел создания объявления.
    - Создать объявление с информацией о квартире (указать адрес, цену за ночь, фотографии и описание, другие обязательные поля).
    - Убедиться, что объявление успешно опубликовано и отображается в списке доступных объектов.
    - Создать бронирование для этой квартиры на будущие даты.
    - Убедиться, что бронирование успешно создано и отображается в календаре.

Решение

Задача 1. Ручное скриптовое E2E тестирование

Тест-дизайн, тестовый прогон

Для выполнения сквозного тестирования по сценарию составил чек-лист минимально необходимых позитивных проверок, содержащий в себе шаги и ожидаемый результат (также добавил API-ручки):

№	Шаг	ОР
1	Открытие сайта werent.me	Загрузка главной страницы сайта /
2	Переход в раздел регистрации «Попробовать»	Открывается форма регистрации, поля доступны для заполнения /auth/register
3	Заполнение формы регистрации	Поля заполнены введенными данными
4	Нажатие кнопки «Зарегистрироваться»	Открывается страница подтверждения email с полем формы, доступным для заполнения /auth/emailconfirm?uid=<uid>
5	Заполнение формы 6-значного кода	Поле формы заполнено кодом подтверждения email
6	Нажатие кнопки «Подтвердить»	Открывается раздел «Мои объявления» /ads
7	Нажатие UI-элемента «Создать новое объявление»	Открывается страница с формой создания объявления по якорю «Общая информация», поля доступны для заполнения /ads/new#main
8	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Общая информация», поля «Цена по-умолчанию»	Поля заполнены введенными данными
9	Нажатие на вкладку «Расположение»	Открывается форма по якорю «Расположение», поля доступны для заполнения /ads/new#address
10	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Расположение»	Поля заполнены введенными данными
11	Нажатие на вкладку «Особенности жилья»	Открывается форма по якорю «Особенности жилья», поля доступны для заполнения /ads/new#special
12	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Особенности жилья», поля «Описание жилья»	Поля заполнены введенными данными
13	Нажатие на вкладку «Фото»	Открывается форма по якорю «Особенности жилья», UI-ховер «Выберите изображение» активен /ads/new#photo
14	Добавление валидного количества фотографий (8-32)	Фотографии загружены и отображаются в превью
15	Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить»	Появляется спиннер загрузки фотографий, затем открывается форма по якорю «Интеграции»

16	Нажатие кнопки «Сохранить»	Открывается страница успешной загрузки объявления /ads/success?id=<id>
17	Нажатие кнопки «Перейти на созданный сайт»	Открывается страница созданного объявления /rooms/<id>
18	Выбор будущих дат для бронирования	Календарь доступен для выбора дат
19	Создание бронирования	Появляется подтверждение успешного создания бронирования
20	Проверка бронирования в календаре	Бронирование отображено в календаре на выбранные даты

Комментарий: Шел по сценарию и накидывал чек-лист, 18-20 шаги были написаны абстрактно, так как дальнейшее сценарное тестирование заблокировано (требуется подтверждения модератором объявления)

По составленному чек-листу проведу тестовый прогон. Во время тестового прогона 17-й шаг был завален, тестовый прогон приостановлен

№	Шаг	ФР
1	Открытие сайта werent.me	Главная страница сайта загружена
2	Переход в раздел регистрации «Попробовать»	Форма регистрации открыта, поля доступны для заполнения
3	Заполнение формы регистрации	Поля заполнены тестовыми данными
4	Нажатие кнопки «Зарегистрироваться»	Открыта страница подтверждения email с полем формы, доступным для заполнения
5	Заполнение формы 6-значного кода	Поле формы заполнено кодом подтверждения email
6	Нажатие кнопки «Подтвердить»	Открыт раздел «Мои объявления»
7	Нажатие UI-элемента «Создать новое объявление»	Открыта страница с формой создания объявления по якорю «Общая информация», поля доступны для заполнения
8	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Общая информация», поля «Цена по-умолчанию»	Поля заполнены тестовыми данными
9	Нажатие на вкладку «Расположение»	Открыта форма по якорю «Расположение», поля доступны для заполнения
10	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Расположение»	Поля заполнены тестовыми данными
11	Нажатие на вкладку «Особенности жилья»	Открыта форма по якорю «Особенности жилья», поля доступны для заполнения
12	Заполнение обязательных полей объявления во вкладке «Особенности жилья», поля «Описание жилья»	Поля заполнены тестовыми данными
13	Нажатие на вкладку «Фото»	Открыта форма по якорю «Особенности жилья», UI-ховер «Выберите изображение» активен
14	Добавление валидного количества фотографий (8-32)	Фотографии загружены и отображаются в превью
15	Нажатие кнопки «Сохранить и продолжить»	Отображен спиннер загрузки фотографий, затем открыта форма по якорю «Интеграции»
16	Нажатие кнопки «Сохранить»	Открыта страница успешной загрузки объявления /ads/success?id=171
17	Нажатие кнопки «Перейти на созданный сайт»	Отображена UI-заглушка по 404 ошибке и кнопка «В мои объявления» /rooms/171
18	Выбор будущих дат для бронирования	
19	Создание бронирования	
20	Проверка бронирования в календаре	

Описание бага

Если отталкиваться от сценария тестирования (создать объявление -> убедиться, что опубликовано), то пользовательский сценарий не предусматривает промежуточный шаг в модерации объявления (иначе было бы указано в сценарии тестирования). Соответственно, по шагу 17 из чек-листа, пользователь должен перейти в созданное объявление, по API-ручке /ads/success?id=<id >кнопка активна (в отличие от аналогичной кнопки по ручке /ads), и эндпоинт кнопке соответствует этому: /rooms/<id>. Однако, по данному эндпоинту получаем 404 ошибку «Объявление не найдено».

При локализации бага необходимо пройтись по требованиям, уточнить поведение системы после публикации объявления. Будем считать, что по выполнении 16-го шага чек-листа должна высвечиваться кнопка «Мои объявления» с эндпоинтом /ads. В таком случае локализация указывает на то, что со стороны фронтенда допущена ошибка, следует изменить кнопку.

Серьезность бага Minor, приоритет Medium, так как баг находится на флоу основного бизнес-сценария продукта, что негативно сказывается на UX.

Пример баг-репорта в SQL и CSV форматах

Исходя из описания бага, краткий баг-репорт в форматах SQL и CSV будет выглядеть следующим образом:

SQL-запрос

```
INSERT INTO bugs (summary, description, priority, issue_type, environment)
VALUES ('Неверное имя и endpoint кнопки «Перейти на созданный сайт»', 'По
завершении создания объявления /ads/success?id=<>, по нажатию кнопки «Перейти
на созданный сайт» срабатывает ручка /rooms/<id>, но так как объявление на
модерации, возвращается 404 ответ с кнопкой в /ads. Ошибка возникает
независимо от введенных данных.', 'Medium', 'Bug', 'Chrome 131.0.6778.86,
MacOS 15.1.1');
```

CSV формат

```
Summary,Description,Priority,Issue Type,Environment
Неверное имя и endpoint кнопки «Перейти на созданный сайт»,"По завершении
создания объявления /ads/success?id=<>, по нажатию кнопки «Перейти на
созданный сайт» срабатывает ручка /rooms/<id>, но так как объявление на
модерации, возвращается 404 ответ с кнопкой в /ads. Ошибка возникает
независимо от введенных данных.",Medium,Bug,Chrome 131.0.6778.86, MacOS
15.1.1
```

Задача 2. Автоматизированный E2E тест

Пример автоматизированного E2E теста:

```
from selenium import webdriver
from selenium.webdriver.common.by import By
from selenium.webdriver.support.ui import WebDriverWait
from selenium.webdriver.support import expected_conditions as EC

# Настройки браузера
options = webdriver.ChromeOptions()
options.add_argument("start-maximized")
options.add_experimental_option("excludeSwitches", ["enable-automation"])
options.add_experimental_option('useAutomationExtension', False)

driver = webdriver.Chrome(options=options)
wait = WebDriverWait(driver, 10)

# Регистрация нового пользователя
def register_new_user(email, password):
    driver.get("http://werent.me/register")
    wait.until(EC.element_to_be_clickable((By.ID, "email"))).send_keys(email)
    driver.find_element_by_id("password").send_keys(password)
    driver.find_element_by_id("confirm_password").send_keys(password)
    driver.find_element_by_css_selector("[type='checkbox']").click()
    driver.find_element_by_xpath("//button[contains(text(),
'Зарегистрироваться')]").click()

# Создание объявления
def create_listing(address, price_per_night, description):
    driver.get("http://werent.me/add-listing")
    select_category("Жилая недвижимость")
    driver.find_element_by_id("address").send_keys(address)
    driver.find_element_by_id("price_per_night").send_keys(price_per_night)
    upload_photos(["path/to/photo1.jpg", "path/to/photo2.jpg"])
    driver.find_element_by_id("description").send_keys(description)
    fill_other_fields() # Дополнить остальными обязательными полями
    driver.find_element_by_xpath("//button[contains(text(), 'Опубликовать
объявление')]").click()

# Создание бронирования
def create_booking(start_date, end_date, guests_count):
    driver.get(f"http://werent.me/my-listings/{listing_id}")
    driver.find_element_by_xpath("//a[contains(text(),
'Забронировать')]").click()
    driver.find_element_by_id("start_date").send_keys(start_date)
    driver.find_element_by_id("end_date").send_keys(end_date)
    driver.find_element_by_id("guests_count").send_keys(guests_count)
    driver.find_element_by_xpath("//button[contains(text(),
'Забронировать')]").click()

if name == "main":
    try:
        register_new_user("new.user@example.com", "strongPassword123!")
        create_listing("ул. Ленина, д. 100", "5000", "Отличная квартира в
центре города.")
        create_booking("2023-09-01", "2023-09-05", "2")
    finally:
        driver.quit()
```

Комментарий: код и инструкция по запуску приложены в .md файлах

Задача 3. Краткий отчет о тестировании

Общий процесс тестирования

Тестирование было проведено согласно описанному сценарию. Была разработана тестовая документация (чек-листы и тестовый прогон) и проведено сценарное E2E тестирование. Шаги были выполнены последовательно с 1 до 17 включительно, начиная с открытия главной страницы сайта и заканчивая проверкой созданного объявления. Каждый шаг сопровождался проверкой ожидаемого результата.

Был написан скрипт автоматизированного E2E тестирования по сценарию.

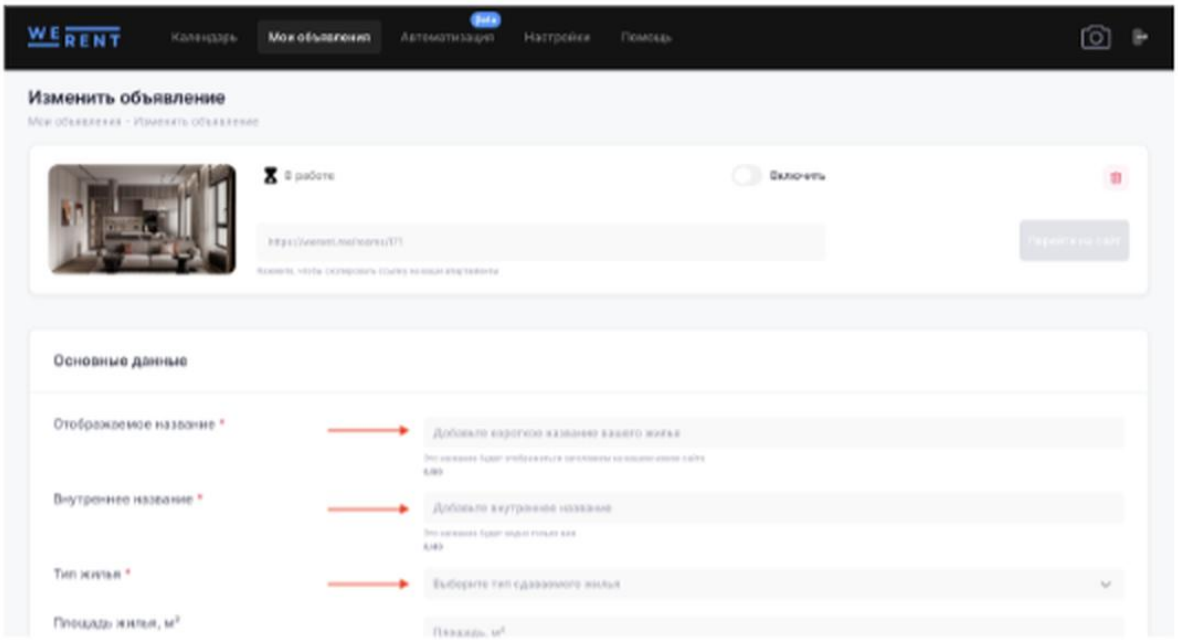
Результаты тестирования

Прогон был приостановлен на 17-м шаге, данный шаг не был пройден, что явилось препятствием для прохождения остальных шагов. Прохождение прогона составило 80%, обнаруженный дефект был задокументирован в баг-репорт в SQL и CSV форматах.

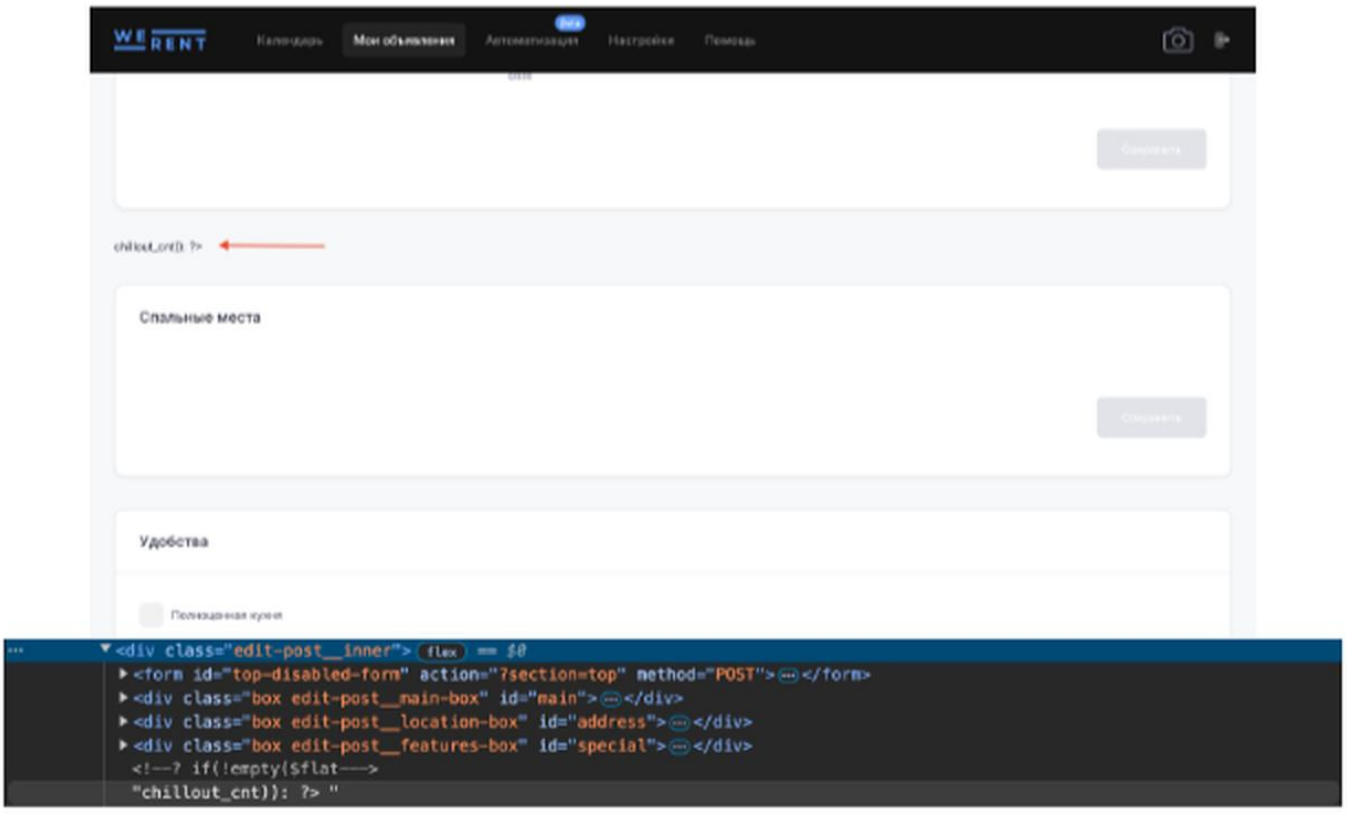
Предложенные улучшения по взаимодействию с сайтом

Одно из основного: объявление публикуется при незаполненных обязательных полях, необходимо реализовать валидацию полей на фронте (алерты) и бэке (400 статус код).

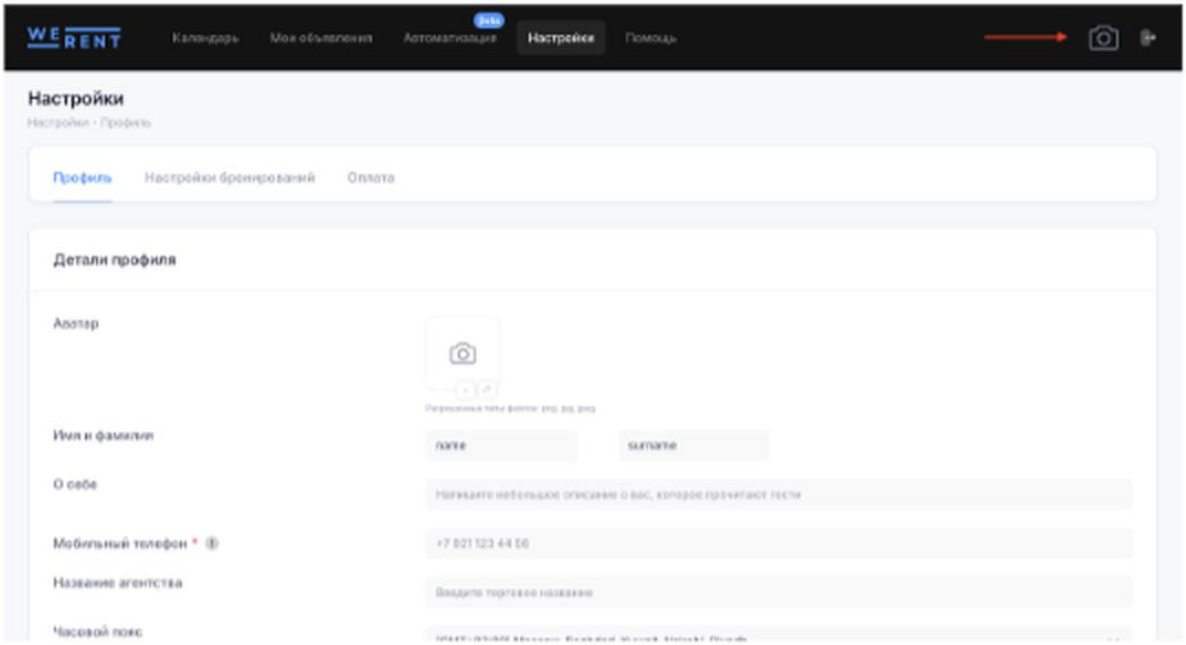
По ручке /ads/edit/<id> при редактировании объявления поля не заполнены указанными при создании объявления данными



Какой-то кусок скрипта, нужно убрать)

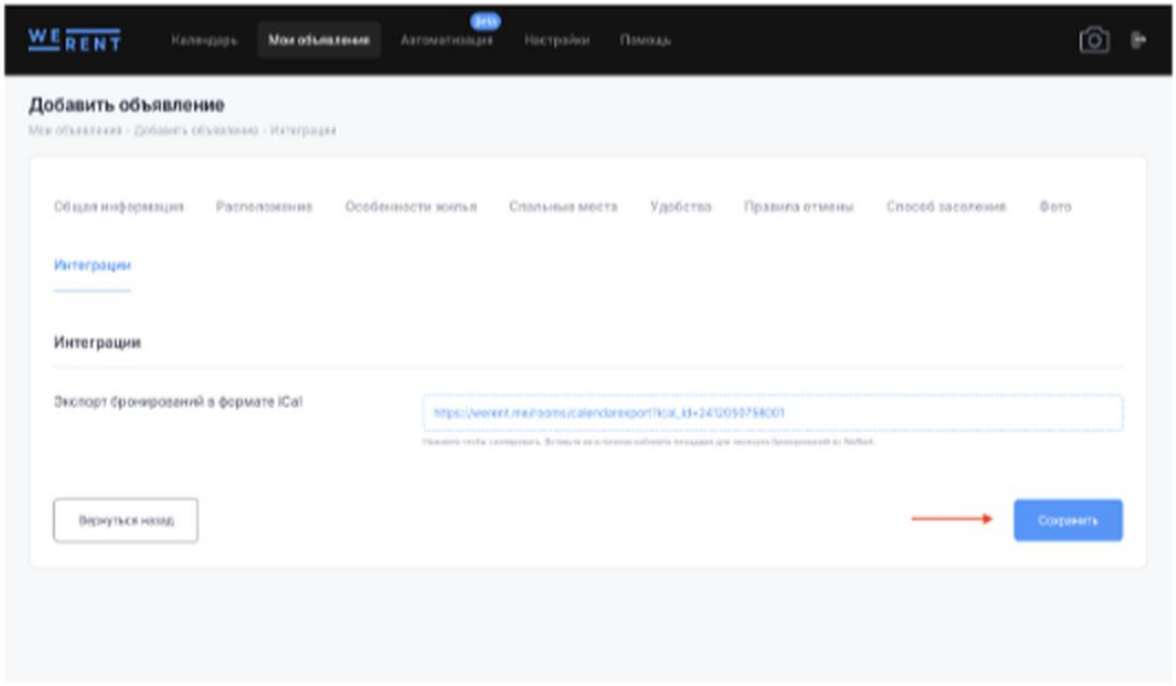


Подобрать более интуитивно понятную иконку личного кабинета/настроек (исходя из описания функциональности в ТЗ). Также подбить под один стиль кнопку деавторизации



Если следовать флоу создания объявления (шаги 7-16), то подразумевается последовательное заполнение полей в каждом из якорей с переходом по кнопке «Сохранить и продолжить», однако:

1. Последняя кнопка называется «Сохранить», когда как нажатие кнопки вызывает ручку публикации объявления /ads/success?id=<>. Соответственно, необходимо переименовать кнопку в «Опубликовать»



2. Более удачно будет реализовать сохранение данных в полях через Local Storage, так как каждый переход совершает POST-запрос, что излишне нагружает бэк, можно оптимизировать и отсылать одним запросом по нажатию последней кнопки.